

深圳市坪山区正本清源工程（三标段）EPC项目“12.24”高处坠落死亡事故调查报告

信息来源：坪山区安全生产监督管理局　发布时间：2019-02-25 15:09:00

2018年12月24日18时50分许，位于坪山区龙田街道龙田社区富业一路的坪山区正本清源工程（三标段）EPC总承包项目工地发生一起高处坠落死亡事故，造成一人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规

定，经坪山区政府研究，决定成立“12·24”高处坠落死亡事故调查组，组长由区安全生产监督管理局局长陆彤同志担任，副组长由区环境保护和水务局局长吴民同志、区安全生产监督管理局副调研员朱咸勇同志担任，成员由区环境保护和水务局、区住房和建设局、区安全生产监督管理局、群团工作部(区总工会)、坪山公安分局、龙田街道办事处、坪山交警大队相关人员组成，并邀请区纪委监委独立调查，现调查组已完成事故调查工作，基本情况如下：

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.施工总承包单位：中铁十九局集团有限公司（以下简称“中铁十九局”），成立于2001年12月26日，统一社会信用代码为91110000122027391R，公司类型为有限责任公司，注册资本为508000万元人民币，公司地址是北京市北京经济技术开发区荣华南路19号1号楼，法定代表人为赵国旗，经营范围主要是施工总承包、专业承包，地质灾害治理工程施工甲级资质等。具有建筑施工安全生产许可证，编号（京）JZ安许证字（2018）105242-01，有效期至2021年6月4日。

2.监理单位: 深圳市栋森工程项目管理有限公司，成立于2001年3月8日，统一社会信用代码为9144030072714165 60，公司类型为有限责任公司，注册资本为1000万人民币，公司地址是深圳市罗湖区罗沙路西岭下村北区11号4楼(仅限办公），法定代表人为梁立峰，经营范围主要是工程造价咨询甲级（具体按资质证书经营），工程招标代理甲级（具体按资格证书经营）等。具有市政公用工程监理甲级工程监理资质证书，证书编号为E144057195，有效期至2022年7月12日。

3.劳务分包单位：深圳市腾信建筑劳务有限公司（以下简称“腾信公司”），成立于2017年11月27日，统一社会信用代码为91440300MA5EUYNR2B，公司类型为有限责任公司，注册资本为680万元人民币，公司地址是深圳市福田区福保街道明月社区益田路3013号南方国际广场B座1502，法定代表人为张颂兵，经营范围主要是建筑工程、市政公用工程、建筑劳务分包等。

4.管材供应商：惠州市鑫达利建材科技有限公司（以下简称“鑫达利公司”），成立于2014年5月6日，统一社会信用代码为91441303304067108G，公司类型为有限责任公司，注册资本为100万元人民币，公司地址是惠州市惠阳区秋长西湖村月园小组（福兴实业公司内），法定代表人为潘庆光，经营范围主要是销售塑料管道及配件、建筑材料、机电设备等。

（二）承发包关系及工程基本情况

发生事故的项目为坪山区正本清源工程（三标段）EPC（设计、采购、施工全过程）总承包项目。该项目的建设单位为深圳市坪山区治水提质办公室，管理单位是天健地产集团有限公司，施工总承包单位是中铁十九局，劳务分包单位是腾信公司，监理单位是深圳市栋森工程项目管理有限公司。

2018年7月，施工总承包单位中铁十九局与建设单位深圳市坪山区治水提质办公室签订了《坪山区正本清源工程（三标段）EPC总承包合同》。中铁十九局成立了中铁十九局集团有限公司坪山区正本清源工程（三标段）EPC总承包项目经理部（以下简称“中铁十九局项目部”）。

2018年12月6日，中铁十九局项目部与管材供应商鑫达利公司签订了《中铁十九局集团有限公司管材采购合同》（合同编号：CRCC-1902-PSXM-2018-1128），合同金额约为1604万元。合同约定采购货物（中空壁塑钢缠绕管）由鑫达利公司负责运输，运输费用和卸货费用由鑫达利公司承担。

2018年12月10日，中铁十九局项目部与劳务分包单位腾信公司签订了《中铁十九局集团有限公司排水小区、工业区正本清源及雨污分流达标工程工序劳务作业合同》（合同编号：CR1902-PSXM-001）。合同期限为2018年12月10日至2019年6月30日。合同约定的作业范围为龙田街道的龙田、老坑2个社区，坑梓街道的坑梓、沙田、秀新、金沙4个社区。合同约定的作业内容为各类排水小区、正本清源及雨污分流达标工程。合同暂定金额约为5105.6万元。

坪山区正本清源工程（三标段）EPC总承包项目工程开工时间为2018年7月25日，计划工期180日，目前处于中后期施工阶段。

（三）事故发生前情况

中空壁塑钢缠绕管（以下简称“污水管”）送货流程：鑫达利公司根据中铁十九局项目部提出的采购需求，找厂家（广东统塑公司，厂址在佛山）订购（厂家只负责生产，不包括运输），并找物流公司派出车辆将厂家生产的污水管运送到中铁十九局项目部指定的地点。在运输污水管时，鑫达利公司会安排员工跟车送货和卸货。卸货时，通常使用叉车或吊车卸货，不采用人工的方式卸货。

2018年12月22日，中铁十九局项目部材料管理员李楚镇再次将污水管采购需求电话报给鑫达利公司副总经理吴佳林，因鑫达利公司于11月13日安排物流公司派出一辆重型货车（车牌为赣F15186，车主为陈绍尧）运输了一批污水管（共101条，每条长度6m、直径30cm、重量72kg）至坪山，但因车头无牌照被坪山交警扣押，停放在坪山扣车场。随后，吴佳林联系物流公司车主陈绍尧，要求将污水管运送至工地，陈绍尧请开货车的老乡熊训虎帮忙将污水管运送到工地。

2018年12月24日14时许，熊训虎驾驶车牌号为赣C4A169的重型仓栅式货车（车辆整备质量10600kg，核定载质量14270kg，总质量25000kg，车辆尺寸为长11995mm×宽2500mm×高3920mm）来到扣车场，同时请了一辆吊车将赣F15186重型货车上的污水管装到赣C4A169重型仓栅式货车。装污水管结束后，熊训虎驾驶赣C4A169重型仓栅式货车将污水管运往工地，此次鑫达利公司未安排专人跟车送货和卸货。16时许，吴佳林打电话给腾信公司现场负责人严福有，请严福有找人帮忙卸货，并支付卸货的人工费，严福有同意在晚饭后找人帮忙卸货。16时27分许，熊训虎驾驶赣C4A169重型仓栅式货车到达工地后，就给李楚镇（中铁十九局项目部材料管理员）打电话说材料到了。李楚镇接到电话后就让严福有安排卸货地点，然后严福有就安排了劳务公司工人帮忙鑫达利公司卸材料。李楚镇和严福有在安排完之后，他们并没有去现场监督材料卸货过程和卸货情况；直到最后发生事故时，19局项目部也没有安排人员在现场监督。

事故发生的具体位置为深圳市坪山区龙田街道龙田社区富业一路的施工现场。事故发生单位为深圳市腾信建筑劳务有限公司。

二、事故经过

12月24日18时许，劳务分包单位腾信公司现场负责人严福有安排了田红军（死者）、张书远、王巍、裴中远等4人加班卸货。18时40分许，田红军等4人跟着严福有来到了赣C4A169重型仓栅式货车停放处。随后，严福有离开了现场。田红军等4人在现场进行了工作分工，然后田红军爬上车顶站在污水管上，使用绳子将污水管朝向车尾的一端绑住，另外三人在地面抓住绳子的另一端把绑住的污水管从车上拉下来，同时田红军在车顶上推污水管，当第一根污水管拉下来时，田红军突然大叫一声并从车顶上掉下地面，现场其他人员发现田红军侧躺在地上，头上流了很多血。裴中远立即拨打120急救电话，大约30分钟后，120救护车到达现场，经医护人员抢救无效确认其死亡。

三、现场处置情况

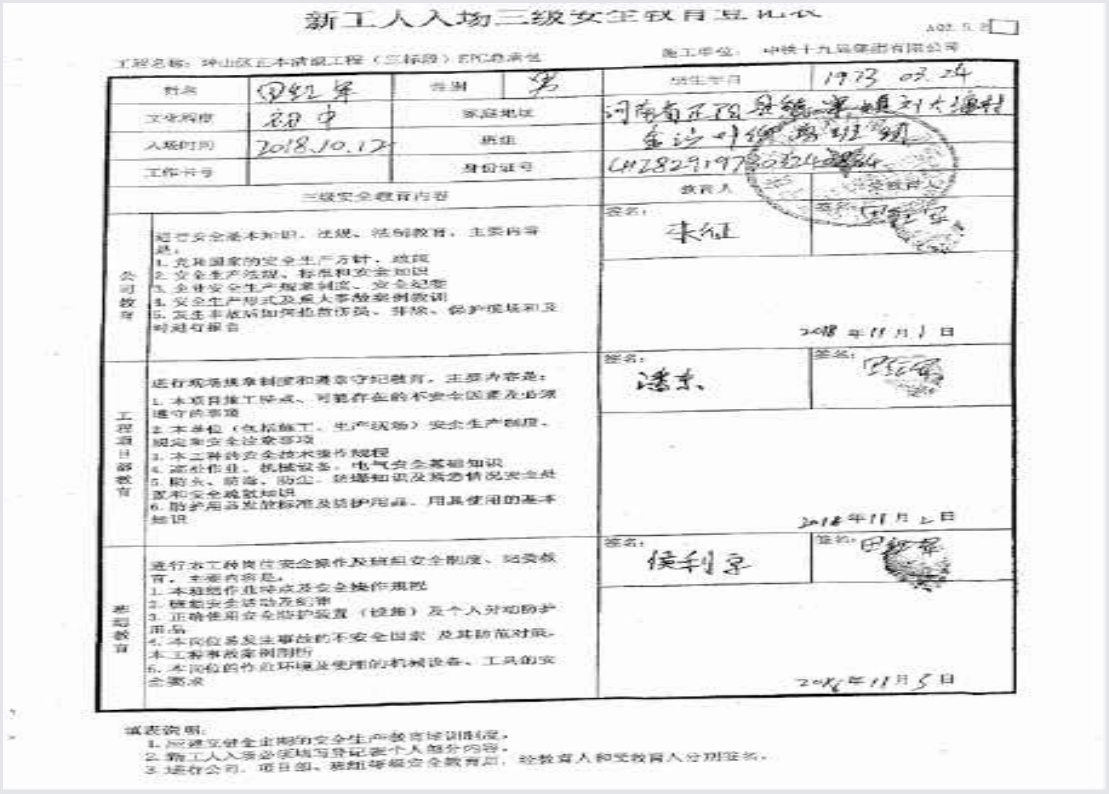
事故发生于2018年12月24日18时50分许。事故发生后，现场人员立即拨打了120急救电话。随后，龙田街道安监办、辖区派出所立即到达事故现场进行现场封锁，并展开调查。坪山区安全生产监督管理局于当天19时32分许接区指挥中心电话立即赶赴现场处置，区环境保护和水务局、区住房和建设局等单位也派出相关人员赶赴现场参与调查。

四、其他调查情况

（一）成立技术分析组进行事故勘查

2018年12月25日，事故调查组委托多名专家组成事故技术分析小组多次对坪山区正本清源工程（三标段）EPC项目“12·24”高处坠落死亡事故现场进行勘查。技术分析小组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了高处坠落事故的原因，并于12月30日向事故调查组提交了《坪山区正本清源工程（三标段）EPC项目“12·24”高处坠落死亡事故技术分析报告》，具体分析如下:

1.田红军（死者）在2018年11月1日、2日、3日进行了新员工入场三级安全教育培训（见图1、图2）。2018年11月2日，中铁十九局项目部对田红军（死者）进行了高处作业等安全技术交底（见图3），但没有本次卸载货物作业的安全技术交底。



新工人入场三级安全教育登记表

AQT 5 表

工程名称：坪山区正本清源工程（三标段）EPC总承包　　施工单位：中铁十九局集团有限公司

姓名	田红军	性别	男	出生年月	1993.02.14
文化程度	初中	家庭地址		河南省正阳县练寺镇刘大湾村	
入场时间	2018.10.17	班组		金沙中铁路班组	
工作许号		身份证号		412825199302144814	

三级安全教育内容

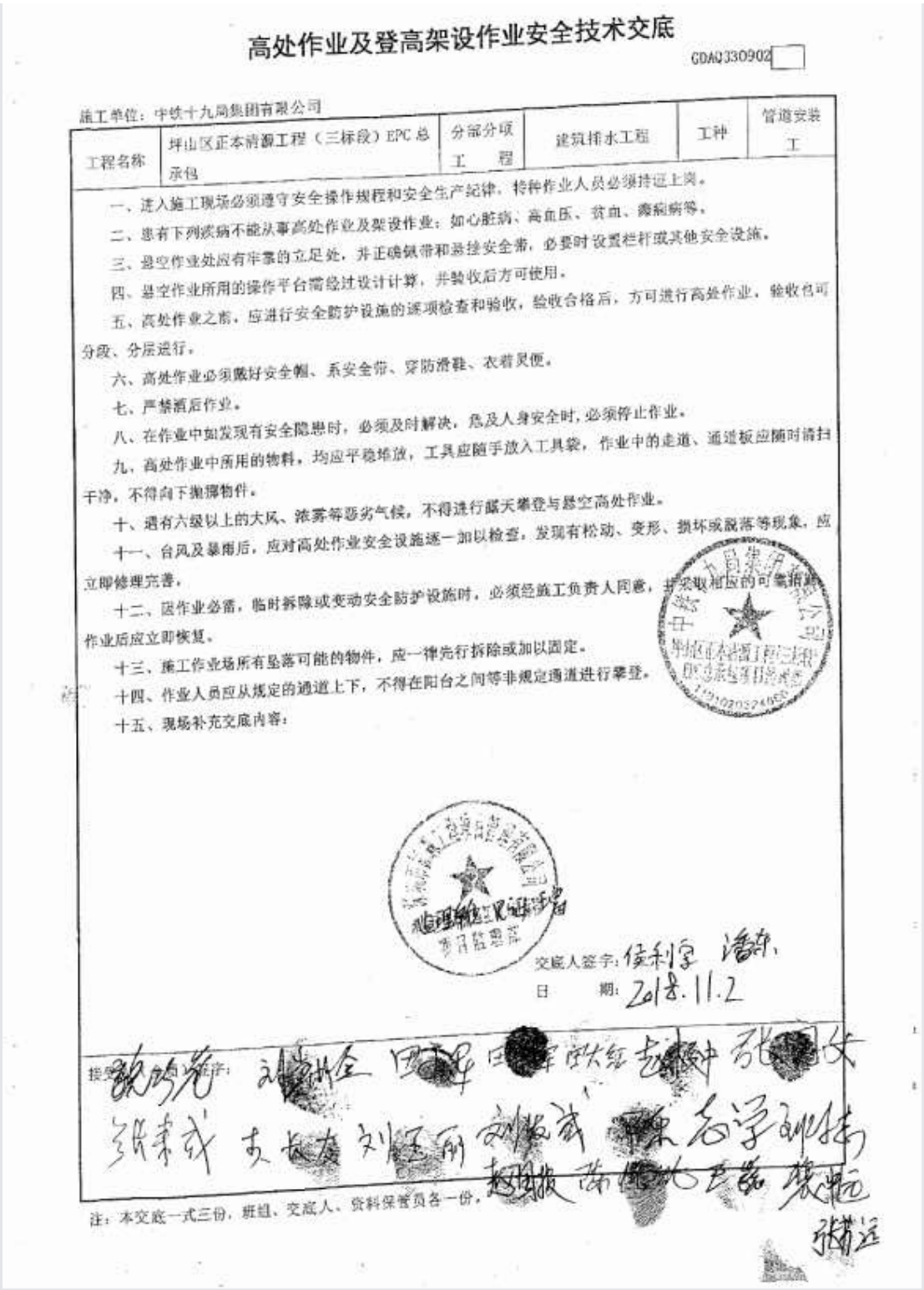
		教育人	受教育人
公司教育	进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是： 1. 党和国家的安全生产方针、政策 2. 安全生产法规、标准和安全知识 3. 企业安全生产规章制度、安全纪律 4. 安全生产形式及事故案例教训 5. 发生事故后如何抢救伤员、排除、保护现场和及时报告等	签名：朱红	签名：田红军
		2018 年 11 月 1 日	
工程项目部教育	进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是： 1. 本项目施工特点、可能存在的不安全因素及必须遵守的事项 2. 本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定和安全注意事项 3. 本工种的安全技术操作规程 4. 高处作业、机械设备、电气安全基础知识 5. 防火、防毒、防尘、防爆知识及发生情况时安全处置和安全疏散知识 6. 防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识	签名：潘东	签名：田红军
		2018 年 11 月 2 日	
岗位教育	进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪实教育，主要内容是： 1. 本班组作业特点及安全操作规程 2. 班组安全活动及纪律 3. 正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品 4. 本岗位易发生事故的不安全因素 及其防范对策 5. 本工种事故案例剖析 6. 本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求	签名：侯利京	签名：田红军
		2018 年 11 月 3 日	

填表说明：
1. 应建立健全出期的安全生产教育培训档案。
2. 新工人入场必须填写登记表个人部分内容。
3. 进存公司、项目部、班组等级安全教育后，经教育人和受教育人分别签名。

图1、田红军入场三级安全教育登记表



图2、田红军入场三级安全教育（最后排右一举横幅者为田红军）



高处作业及登高架设作业安全技术交底

GDAQ330902

施工单位：中铁十九局集团有限公司

工程名称	坪山区正本清源工程（三标段）EPC总承包	分部分项工程	建筑排水工程	工种	管道安装工

一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律，特种作业人员必须持证上岗。

二、患有下列疾病不能从事高处作业及架设作业：如心脏病、高血压、贫血、癫痫病等。

三、悬空作业处应有牢靠的立足处，并正确佩带和悬挂安全带，必要时设置栏杆或其他安全设施。

四、悬空作业所用的操作平台需经过设计计算，并验收后方可使用。

五、高处作业之前，应进行安全防护设施的逐项检查和验收，验收合格后，方可进行高处作业，验收包可分段、分层进行。

六、高处作业必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便。

七、严禁酒后作业。

八、在作业中如发现有安全隐患时，必须及时解决，危及人身安全时，必须停止作业。

九、高处作业中所用的物料，均应平稳堆放，工具应随手放入工具袋，作业中的走道、通道板应随时清扫干净，不得向下抛掷物件。

十、遇有六级以上的大风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

十一、台风及暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

十二、因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

十三、施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行拆除或加以固定。

十四、作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登。

十五、现场补充交底内容：

交底人签字：侯利宝

日　　期：2018.11.2

接受交底人签字：

注：本交底一式三份，班组、交底人、资料保管员各一份。

图3、田红军安全技术交底记录（部分）

2.由深圳气象局（台）网站查询得知，事发时距离事发地点最近的坑梓观测站点监测到当地24小时累计雨量为3.8mm（见图4），根据国家气象局颁布的降水强度等级划分标准可知（见图5），事发前事发地点有小雨。

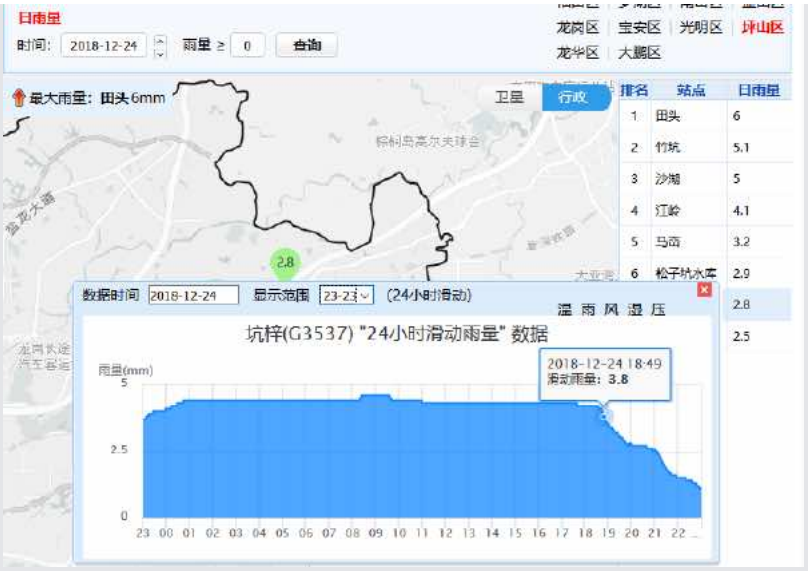


图4、事发点附近气象观测站24小时滑动雨量数据



国家气象局颁布的降水强度等级划分标准

中央政府门户网站 www.gov.cn 2008年10月07日 来源：国家防总

【字体：大 中 小】 打印本页 关闭窗口

降水强度等级划分标准（内陆部分）

项 目		24小时降水总量（mm）	12小时降水总量（mm）
降水强度的等级划分	小雨、阵雨	0.1-9.9	≤4.9
	小雨—中雨	5.0-16.9	3.0-9.9
	中雨	10.0-24.9	5.0-14.9
	中雨—大雨	17.0-37.9	10.0-22.9
	大雨	25.0-49.9	15.0-29.9
	大雨—暴雨	33.0-74.9	23.0-49.9
	暴雨	50.0-99.9	30.0-69.9
	暴雨—大暴雨	75.0-174.9	50.0-104.9
	大暴雨	100.0-249.9	70.0-139.9
	大暴雨—特大暴雨	175.0-299.9	105.0-169.9
	特大暴雨	≥250.0	≥140.0

图5、降水强度等级划分标准

3.死者田红军安全意识不足，未能正确佩戴安全帽，高处作业没有系安全带，没有考虑到脚下支撑点的稳定性，违章操作、冒险作业是导致本次事故的直接原因。

（二）法医证明

经公安机关法医证明，田红军死亡原因为符合颅脑损伤死亡。

五、死者及善后处理情况

死者田红军，男，1973年3月24日出生，汉族，河南省正阳县人，身份证号码：412829197303******，系深圳市腾信建筑劳务有限公司的工人。田红军与深圳市腾信建筑劳务有限公司签订了《简易劳动合同书》，合同期限为2018年10月12日至坪山区正本清源工程（三标段）EPC总承包工程完成结束时止。

2018年12月27日，深圳市腾信建筑劳务有限公司与死者家属达成和解协议，深圳市腾信建筑劳务有限公司一次性赔偿死者家属共计105万元人民币，事故善后赔偿工作已妥善处理。

本次事故造成的直接经济损失为105万元人民币。

六、事故原因和事故性质认定

（一）直接原因

1.污水管堆放不安全。经查，赣C4A169重型仓栅式货车的车辆尺寸为11995mm×2500mm×3920mm，车厢内堆放了两垛污水管（共101条，每条长度为6m），装载货物后实际测量尺寸为15195mm×2500mm×3850mm，装载货物长度超过车厢3.2m（见图6），且污水管堆放不整齐、不平整（见图7）。



图6、污水管堆放超出车厢长度



图7、污水管堆放不整齐、不平整

2.卸货作业操作不当。经查，事发前事发地点有小雨，田红军踩在车顶的污水管上推第一根污水管，另外三人在地面用绳子拉污水管，由于污水管外表面为螺纹状，受人体体重、拉力及污水管表面湿滑等因素影响，田红军脚踩的污水管失稳滑落，导致田红军从车厢顶部掉下地面。

3.高处作业未系安全带和未正确佩戴安全帽。经查，田红军在车顶上进行高处作业时，未按规定系好安全带，也未将安全帽的下颚带栓紧，在发生高处坠落时，其安全帽脱落，导致颅脑损伤而死亡。

（二）间接原因

1.腾信公司安全生产组织管理不到位，对作业现场安全管理不到位。腾信公司组织管材装卸作业前，未编制高处作业方案，未做好安全警示标志，无高空作业的防护措施和防滑措施，作业前未检查作业人员安全帽等佩戴情况，未安排专人进行现场监护，未对作业人员进行专门的安全教育培训，未向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和应急措施，导致高处作业缺乏事故防范措施。

2.鑫达利公司安全生产组织管理不到位，安全生产责任落实不到位。鑫达利公司未履行安全生产管理职责，未派专人现场指导装卸作业，导致员工缺乏足够的事故防范意识。

3.中铁十九局项目部安全生产组织管理不到位，该公司的材料管理员未到现场监督和指导做好卸货作业安全，未督促劳务分包单位腾信公司做好现场作业安全管理工作，疏忽对材料入场单位的安全管理，最终导致事故发生。

（三）事故性质认定

经查，“12·24”高处坠落事故是由于腾信公司对作业现场安全管理不到位、鑫达利公司安全生产责任落实不到位及作业人员违章冒险作业而导致的一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1.田红军，自身安全意识淡薄，在高处作业时未按要求系好安全带、未正确佩戴安全帽，违章、冒险作业导致事故发生，对事故负有直接责任，鉴于田红军在事故中死亡，不予追究其责任。

2.腾信公司现场负责人严福有，在事发前未严格执行高处作业审批制度，未组织编制高处作业方案，未安排专门人员进行现场管理，也未向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和应急措施，未组织实施事故防范措施，最终导致事故发生，应负主要责任，该行为已涉嫌重大责任事故罪，建议由公安部门追究其刑事责任。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.腾信公司安全生产组织不到位，对作业现场安全管理不到位。腾信公司安排田红军等人进行管材装卸作业属公司指派行为。作业前未编制高处作业方案，未确认现场作业条件，未做好安全警示标志，无高空作业的防护措施和防滑措施，作业前未检查作业人员安全帽等佩戴情况，未安排专人进行现场监护，未对作业人员进行专门的安全教育培训，未向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和应急措施，最终导致事故发生，对该起事故负管理责任，建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对腾信公司进行处罚。

2.鑫达利公司安全生产组织不到位，安全生产责任落实不到位。鑫达利公司未履行安全生产管理职责，未派专人现场指导装卸作业，也未对作业人员进行安全技术交底，未做好安全警示标志和防滑作业的措施，导致事故发生，对该起事故负管理责任，建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对鑫达利公司进行处罚。

3.中铁十九局项目部制订了各项安全管理规章制度和安全操作规程，安全监管责任基本履行到位，但中铁十九局项目部作为总包方施工现场管理单位，由于负责材料管理的施工人员未监督到位，导致运输材料的进场单位在装卸过程中发生事故，反映了总包对分包单位在安全管理上还存在有一定的漏洞。鉴于上述情况，建

议由区住房和建设局会同区环境保护和水务局，依据《深圳市住房和建设局印发<关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）>的通知》（深建规〔2017〕11号）规定，依法对中铁十九局项目部进行处理。

（三）其他处理建议

事故发生后，区纪委监委开展独立调查，对本次事故进行了解并调取相关资料，与事故调查组保持密切联系和沟通，仔细核对事故有关调查资料。在调查本次事故过程中，未发现公职人员履职过程中存在违纪违规行为。

八、事故防范措施建议

（一）深圳市腾信建筑劳务有限公司应加强作业现场安全管理。在进行高处作业前，应编制高处作业方案，确认现场作业条件和检查作业人员正确佩戴使用劳动防护用品情况，安排专门人员进行现场管理，对作业人员进行专门的安全教育培训，向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和应急措施，认真实施事故防范措施，杜绝类似事故再次发生。

（二）惠州市鑫达利建材科技有限公司应从此次事故中吸取深刻教训，认真开展安全隐患排查自查自纠，及时发现和消除安全隐患，杜绝类似事故再次发生。

（三）总包单位中铁十九局应加强安全生产管理工作，认真履行总包单位安全生产管理职责，对分包单位的安全生产工作要统一协调和管理，定期进行安全检查巡查，发现存在安全隐患及各种安全生产违法违规行为的，应当及时督促相关责任方加以整改。

（四）区环境保护和水务局、住房和建设局应举一反三，加大安全生产工作检查和巡查的力度，及时发现并制止各类违法违规行为，坚决遏制类似事故再次发生。

（五）建议对赣C4A169重型仓栅式货车在行驶时存在载货超长的违法行为，由坪山交警大队另案处理。

“12·24”高处坠落死亡事故调查组

2019年2月25日